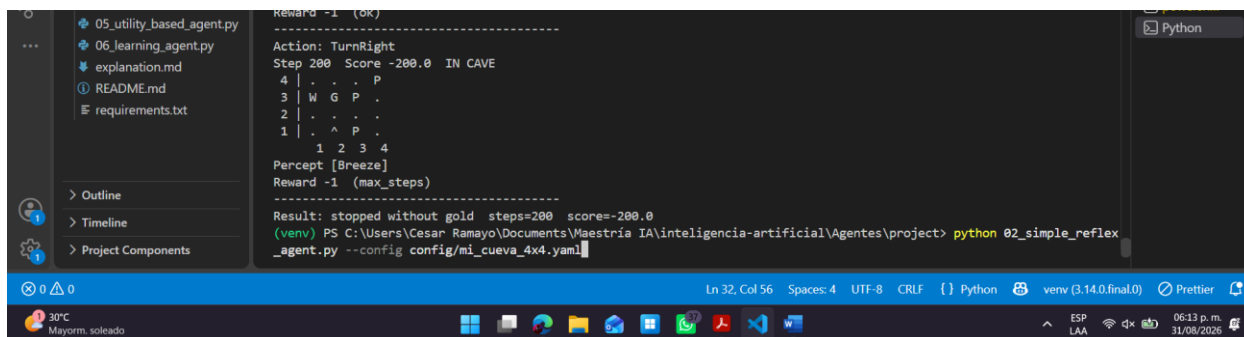


Reporte sobre ejercicio 01

Elaborado por: César Ramayo.

Primero ejecuté todos los modelos para el mapa original, esto con la finalidad de observar el resultado final, comparándolo con el mapa que yo creé.

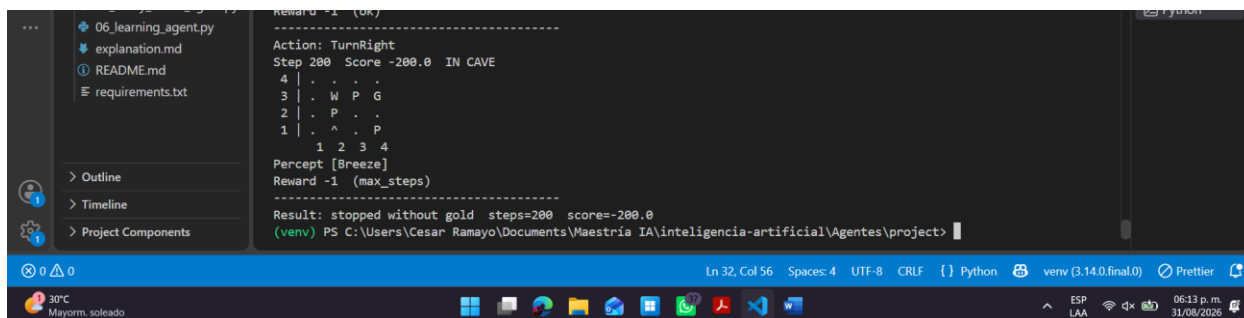


```
05_utility_based_agent.py
06_learning_agent.py
explanation.md
README.md
requirements.txt

> Outline
> Timeline
> Project Components

Reward +1 (OK)
-----
Action: TurnRight
Step 200 Score -200.0 IN CAVE
4 | . . . P
3 | W G P .
2 | . . . .
1 | . ^ P .
  1 2 3 4
Percept [Breeze]
Reward -1 (max_steps)
-----
Result: stopped without gold steps=200 score=-200.0
(venv) PS C:\Users\Cesar Ramayo\Documents\Maestria IA\inteligencia-artificial\Agentes\project> python 02_simple_reflex_agent.py --config config/mi_cueva_4x4.yaml
```

Figura 1. Resultado del modelo *02_simple_reflex_agent* para el mapa original.

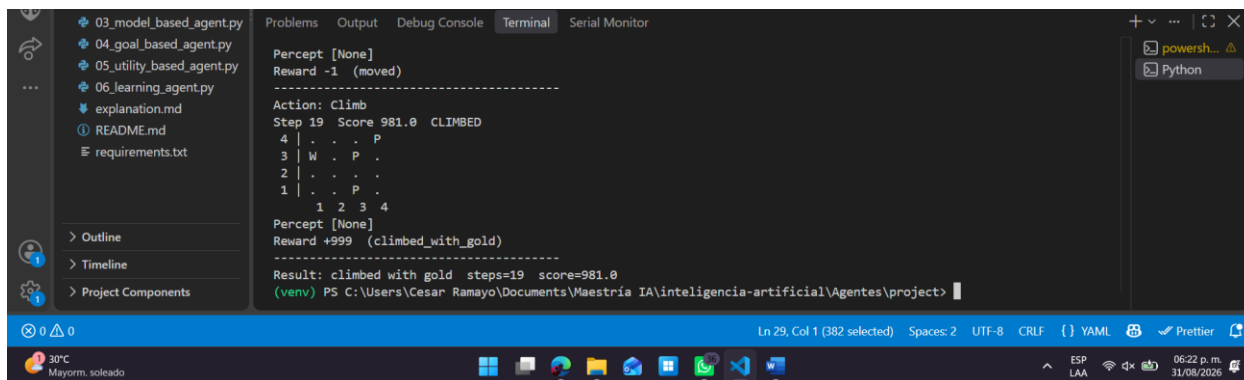


```
06_learning_agent.py
explanation.md
README.md
requirements.txt

> Outline
> Timeline
> Project Components

Reward +1 (OK)
-----
Action: TurnRight
Step 200 Score -200.0 IN CAVE
4 | . . . .
3 | . W P G
2 | . P . .
1 | . ^ P .
  1 2 3 4
Percept [Breeze]
Reward -1 (max_steps)
-----
Result: stopped without gold steps=200 score=-200.0
(venv) PS C:\Users\Cesar Ramayo\Documents\Maestria IA\inteligencia-artificial\Agentes\project>
```

Figura 2. Resultado del modelo *02_simple_reflex_agent* usando *mi_cueva_4x4*.



```
03_model_based_agent.py
04_goal_based_agent.py
05_utility_based_agent.py
06_learning_agent.py
explanation.md
README.md
requirements.txt

> Outline
> Timeline
> Project Components

Problems Output Debug Console Terminal Serial Monitor

Percept [None]
Reward -1 (moved)
-----
Action: Climb
Step 19 Score 981.0 CLIMBED
4 | . . . P
3 | W . P .
2 | . . . .
1 | . . P .
  1 2 3 4
Percept [None]
Reward +999 (climbed_with_gold)
-----
Result: climbed with gold steps=19 score=981.0
(venv) PS C:\Users\Cesar Ramayo\Documents\Maestria IA\inteligencia-artificial\Agentes\project>
```

Figura 3. Resultado del modelo *03_model_based_agent* para el mapa original.

```
06_learning_agent.py
explanation.md
README.md
requirements.txt

> Outline
> Timeline
> Project Components

-----
Action: TurnLeft
Step 200 Score -200.0 IN CAVE
 4 | . . . .
 3 | . W P G
 2 | . P . .
 1 | . ^ . P
   | 1 2 3 4
Percept [Breeze]
Reward -1 (max_steps)
-----
Result: stopped without gold steps=200 score=-200.0
(venv) PS C:\Users\Cesar Ramayo\Documents\Maestria IA\inteligencia-artificial\Agentes\project>
```

Figura 4. Resultado del modelo 03_model_based_agent para mi_cueva_4x4.

```
06_learning_agent.py
explanation.md
README.md
requirements.txt

> Outline
> Timeline
> Project Components

-----
Action: Climb
Step 19 Score 981.0 CLIMBED
 4 | . . . P
 3 | W . P .
 2 | . . . .
 1 | . . P .
   | 1 2 3 4
Percept [None]
Reward +999 (climbed_with_gold)
-----
Result: climbed with gold steps=19 score=981.0
(venv) PS C:\Users\Cesar Ramayo\Documents\Maestria IA\inteligencia-artificial\Agentes\project>
```

Figura 5. Resultado del modelo 04_goal_based_agent para classic_4x4.

```
06_learning_agent.py
explanation.md
README.md
requirements.txt

> Outline
> Timeline
> Project Components

-----
Action: TurnLeft
Step 200 Score -200.0 IN CAVE
 4 | . . . .
 3 | . W P G
 2 | . P . .
 1 | . ^ . P
   | 1 2 3 4
Percept [Breeze]
Reward -1 (max_steps)
-----
Result: stopped without gold steps=200 score=-200.0
(venv) PS C:\Users\Cesar Ramayo\Documents\Maestria IA\inteligencia-artificial\Agentes\project>
```

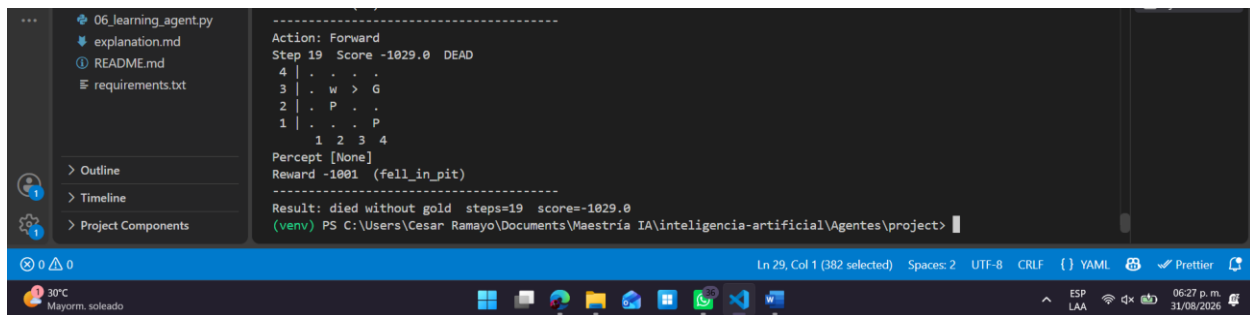
Figura 6. Resultado del modelo 04_goal_based_agent para mi_cueva_4x4.

```
06_learning_agent.py
explanation.md
README.md
requirements.txt

> Outline
> Timeline
> Project Components

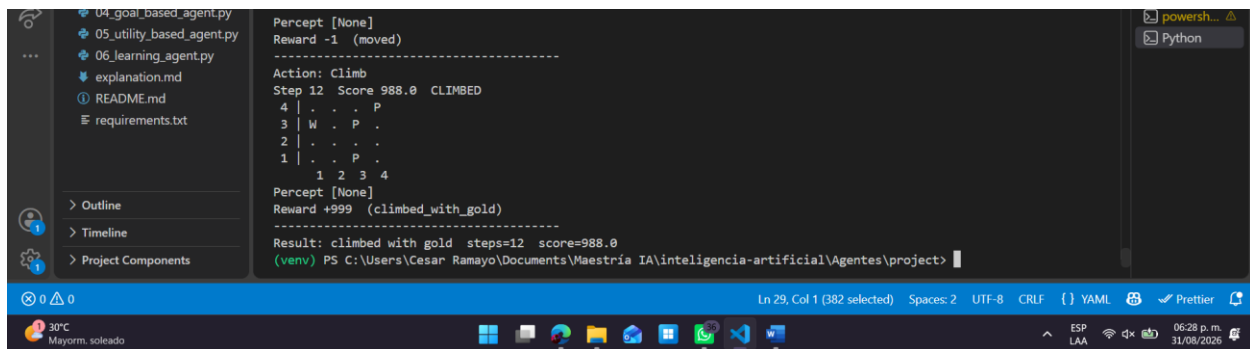
-----
Action: Climb
Step 24 Score 966.0 CLIMBED
 4 | . . . P
 3 | W . P .
 2 | . . . .
 1 | . . P .
   | 1 2 3 4
Percept [None]
Reward +999 (climbed_with_gold)
-----
Result: climbed with gold steps=24 score=966.0
(venv) PS C:\Users\Cesar Ramayo\Documents\Maestria IA\inteligencia-artificial\Agentes\project>
```

Figura 7. Resultado del modelo 05_utility_based_agent para classic_4x4.



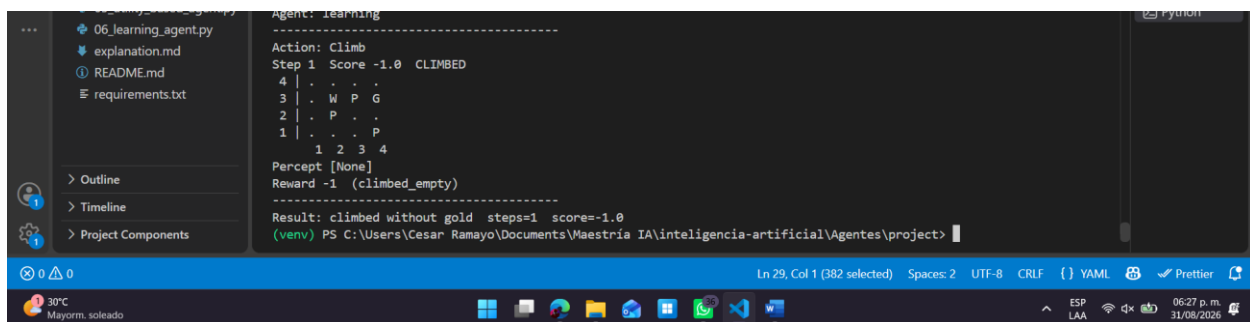
```
-----
Action: Forward
Step 19 Score -1029.0 DEAD
4 | . . . .
3 | . W > G
2 | . P . .
1 | . . . P
  1 2 3 4
Percept [None]
Reward -1001 (fell_in_pit)
-----
Result: died without gold steps=19 score=-1029.0
(venv) PS C:\Users\Cesar Ramayo\Documents\Maestria IA\inteligencia-artificial\Agentes\project>
```

Figura 8. Resultado del modelo *05_utility_based_agent* para *mi_cueva_4x4*.



```
-----
Percept [None]
Reward -1 (moved)
-----
Action: Climb
Step 12 Score 988.0 CLIMBED
4 | . . . P
3 | W . P .
2 | . . . .
1 | . . P .
  1 2 3 4
Percept [None]
Reward +999 (climbed_with_gold)
-----
Result: climbed with gold steps=12 score=988.0
(venv) PS C:\Users\Cesar Ramayo\Documents\Maestria IA\inteligencia-artificial\Agentes\project>
```

Figura 9. Resultado del modelo *06_learning_agent* para *classic_4x4*.

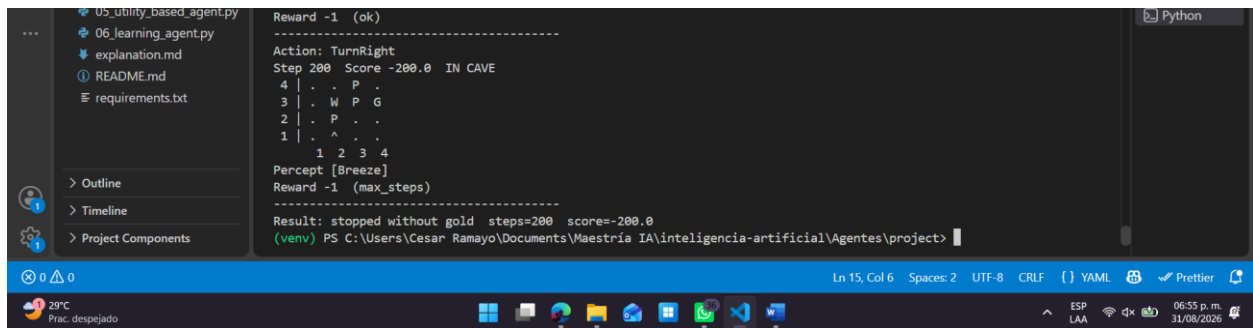


```
-----
Agent: Learning
-----
Action: Climb
Step 1 Score -1.0 CLIMBED
4 | . . . .
3 | . W P G
2 | . P . .
1 | . . . P
  1 2 3 4
Percept [None]
Reward -1 (climbed_empty)
-----
Result: climbed without gold steps=1 score=-1.0
(venv) PS C:\Users\Cesar Ramayo\Documents\Maestria IA\inteligencia-artificial\Agentes\project>
```

Figura 10. Resultado del modelo *06_learning_agent* para *mi_cueva_4x4*.

Tras ejecutar los modelos con mi nuevo mapa, todos los agentes fallaron. Sin embargo, volví a modificar el mapa, donde únicamente moví una fosa (pit), de la casilla [4,1] hacia [3,4], esto con el fin de observar que sucede al ejecutar nuevamente los modelos.

Donde pude observar que obtuve diferentes desenlaces, más interesantes que únicamente llegar al límite de pasos. Especialmente me llamó la atención que el agente 06 pudo resolver el mapa con éxito.

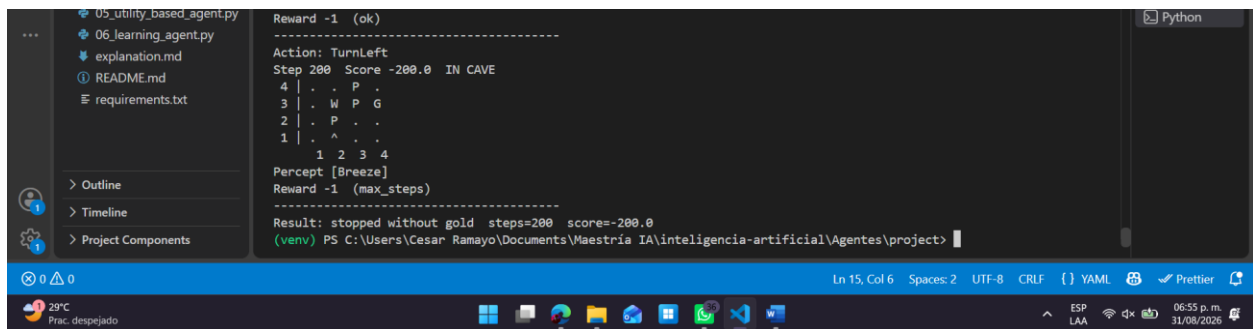


```
05_utility_based_agent.py
06_learning_agent.py
explanation.md
README.md
requirements.txt

> Outline
> Timeline
> Project Components

Reward -1 (ok)
-----
Action: TurnRight
Step 200 Score -200.0 IN CAVE
 4 | . . P .
 3 | . W P G
 2 | . P . .
 1 | . ^ . .
   1 2 3 4
Percept [Breeze]
Reward -1 (max_steps)
-----
Result: stopped without gold steps=200 score=-200.0
(venv) PS C:\Users\Cesar Ramayo\Documents\Maestria IA\inteligencia-artificial\Agentes\project>
```

Figura 11. Resultado del modelo *02_simple_reflex_agent*.

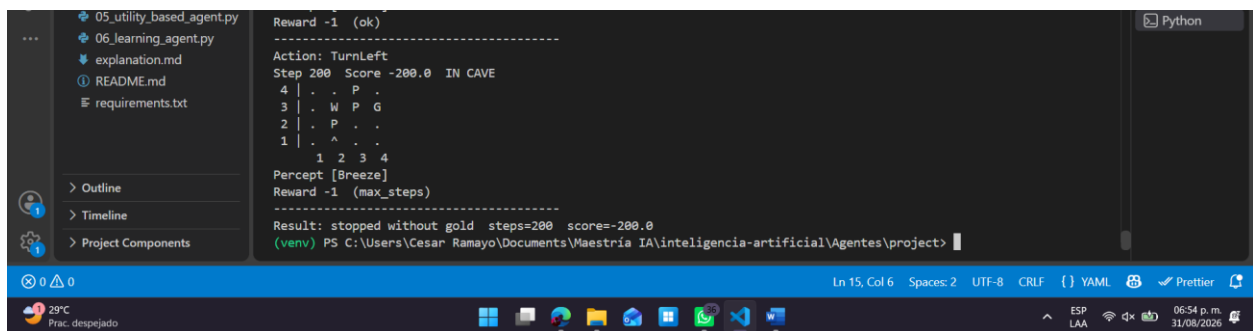


```
05_utility_based_agent.py
06_learning_agent.py
explanation.md
README.md
requirements.txt

> Outline
> Timeline
> Project Components

Reward -1 (ok)
-----
Action: TurnLeft
Step 200 Score -200.0 IN CAVE
 4 | . . P .
 3 | . W P G
 2 | . P . .
 1 | . ^ . .
   1 2 3 4
Percept [Breeze]
Reward -1 (max_steps)
-----
Result: stopped without gold steps=200 score=-200.0
(venv) PS C:\Users\Cesar Ramayo\Documents\Maestria IA\inteligencia-artificial\Agentes\project>
```

Figura 12. Resultado del modelo *03_model_based_agent*.

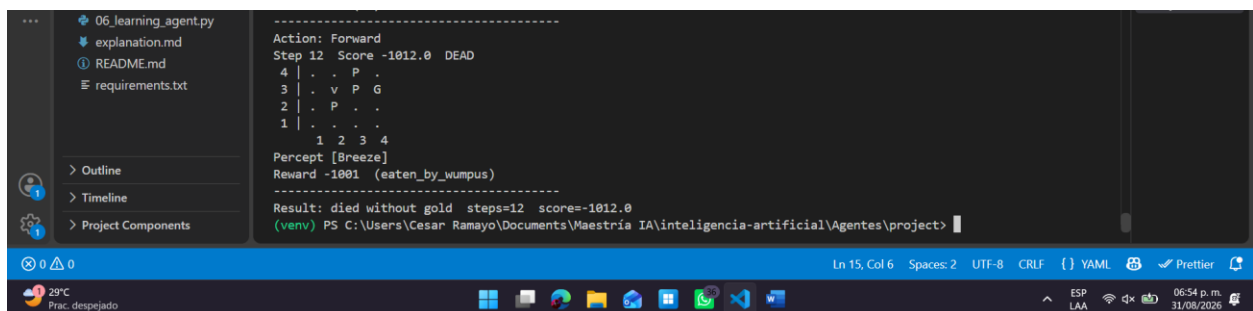


```
05_utility_based_agent.py
06_learning_agent.py
explanation.md
README.md
requirements.txt

> Outline
> Timeline
> Project Components

Reward -1 (ok)
-----
Action: TurnLeft
Step 200 Score -200.0 IN CAVE
 4 | . . P .
 3 | . W P G
 2 | . P . .
 1 | . ^ . .
   1 2 3 4
Percept [Breeze]
Reward -1 (max_steps)
-----
Result: stopped without gold steps=200 score=-200.0
(venv) PS C:\Users\Cesar Ramayo\Documents\Maestria IA\inteligencia-artificial\Agentes\project>
```

Figura 13. Resultado del modelo *04_goal_based_agent*.



```
06_learning_agent.py
explanation.md
README.md
requirements.txt

> Outline
> Timeline
> Project Components

Action: Forward
Step 12 Score -1012.0 DEAD
 4 | . . P .
 3 | . v P G
 2 | . P . .
 1 | . . . .
   1 2 3 4
Percept [Breeze]
Reward -1001 (eaten_by_wumpus)
-----
Result: died without gold steps=12 score=-1012.0
(venv) PS C:\Users\Cesar Ramayo\Documents\Maestria IA\inteligencia-artificial\Agentes\project>
```

Figura 14. Resultado del modelo *05_utility_based_agent*.

```
04_goal_based_agent.py
05_utility_based_agent.py
06_learning_agent.py
explanation.md
README.md
requirements.txt

> Outline
> Timeline
> Project Components

Reward -1 (moved)
-----
Action: Climb
Step 16 Score 984.0 CLIMBED
 4 | . . P .
 3 | . W P .
 2 | . P . .
 1 | . . . .
   1 2 3 4
Percept [None]
Reward +999 (climbed_with_gold)
-----
Result: climbed with gold steps=16 score=984.0
(venv) PS C:\Users\Cesar Ramayo\Documents\Maestria IA\inteligencia-artificial\Agentes\project>
```

Figura 15. Resultado del modelo 06_learning_agent.

Reto opcional

Después de varios intentos, generé alrededor de hasta tres mapas diferentes con los requisitos del reto, sin embargo, al ejecutar ambos modelos, ambos arrojaron el mismo resultado. El resultado en ambos modelos fue que el personaje se quedaba girando en su propio eje al tener enfrente a Wumpus.

03) Model-based agent

```
Action: TurnLeft
Step 198 Score -198.0 IN CAVE
 4 | ^ . W G
 3 | . . . P
 2 | . . . P
 1 | . . . P
   1 2 3 4
Percept [None]
Reward -1 (ok)
-----
Action: TurnLeft
Step 199 Score -199.0 IN CAVE
 4 | < . W G
 3 | . . . P
 2 | . . . P
 1 | . . . P
   1 2 3 4
Percept [None]
Reward -1 (ok)
-----
Action: TurnLeft
Step 200 Score -200.0 IN CAVE
 4 | v . W G
 3 | . . . P
 2 | . . . P
 1 | . . . P
   1 2 3 4
Percept [None]
Reward -1 (max_steps)
-----
Result: stopped without gold steps=200 score=-200.0
(venv) PS C:\Users\Cesar Ramayo\Documents\Maestria IA\inteligencia-artificial\Agentes\project>
```

04) Goal-based agent

```

-----
Action: TurnLeft
Step 198 Score -198.0 IN CAVE
4 | ^ . W G
3 | . . . P
2 | . . . P
1 | . . . P
   1 2 3 4
Percept [None]
Reward -1 (ok)
-----
Action: TurnLeft
Step 199 Score -199.0 IN CAVE
4 | < . W G
3 | . . . P
2 | . . . P
1 | . . . P
   1 2 3 4
Percept [None]
Reward -1 (ok)
-----
Action: TurnLeft
Step 200 Score -200.0 IN CAVE
4 | v . W G
3 | . . . P
2 | . . . P
1 | . . . P
   1 2 3 4
Percept [None]
Reward -1 (max_steps)

```

Tras leer ambos códigos, noté que el agente 04, no dispara debido a que prioriza la exploración total antes que la eliminación de amenazas. Cuando agota las opciones de exploración y decide que es momento de disparar, carece de lógica para regresar a la ubicación alineada para dispararle a Wumpus, quedando entonces en bucle infinito si su ultima casilla no coincide con la del eje donde se encuentra Wumpus.